

付録 Ferra1.2: 秩序相および無秩序相のための普遍的協調定数

アレクセイ・V・ヤクシエフ¹

¹ヤクシエフ 研究センター

YUCT 理論: <https://yuct.org/>

YPSDC プロトコル: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

本作品の短縮版: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

2026 年 3 月 バージョン 2.1

Abstract

ヤクシエフ 統一協調理論 (YUCT) の枠組みにおいて、基本誤差スケーリング指数 $\beta = 2/3$ と 最小協調定数 $\kappa_c = 1/3$ は、幾何級数の総和を通じて二つの新しい普遍的定数を生成する: $S_{\text{odd}} = 6/5 = 1.2$ および $S_{\text{even}} = 4/5 = 0.8$ 。これらの定数は、あらゆる階層的協調システムにおける「一方向性」および「交互性」相関の限界寄与を表す。三つの数 β 、 S_{odd} 、 S_{even} は閉じた循環的一貫システムを形成する: $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ 、 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1/\beta = 3/2$ 。これらの定数の強磁性体、超流動体、ゲノム配列、重力現象、フラクタル転位構造、ゲルシステム、スピン中心、フォトルミネッセンス消光、触媒特性における物理的解釈が議論される。また、 π との顕著な近似関係も指摘される: $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ (φ は黄金比)。さらに、同じ定数が素数の漸近分布に現れ、YUCT の独立した定量的検証を提供する: 第 n 素数に対するロッサーの公式の理論的修正は $-\frac{S_{\text{even}}}{2}n^{1-\beta}\ln n$ である。このような自己無撞着構造の存在は YUCT の予測力を実証し、あらゆるスケールにおける秩序-無秩序転移を記述するための新しい定量的言語を提供する。

キーワード: YUCT, 協調効率, 普遍的定数, 強磁性, 相転移, ゲノム配列, 階層的スケーリング, $\beta = 2/3$, $S_{\text{odd}} = 1.2$, $S_{\text{even}} = 0.8$, π , 黄金比, スピン中心, 触媒作用, フラクタル構造, 素数

©2026 ヤクシエフ 研究センター. すべての権利を保有.

Contents

1 序論	2
2 数学的導出	2
2.1 協調階層からの幾何級数	2
2.2 循環的一貫性	2
2.3 普遍的シフト $\sigma = 0.20$ のトポロジカル導出	3
2.3.1 基本定数と代数的ループ	3
2.3.2 協調階層の非対称量子	3
2.3.3 三組のトポロジーと協調球面	3
2.3.4 対数質量スケールへの射影	3
2.3.5 電卓による検証	4
2.3.6 質量梯子上のシフトの経験的検証	4
2.3.7 半整数指数 N_f との関連	5
2.3.8 σ の物理的解釈	5
2.3.9 結論	5
3 物理的解釈	5
3.1 秩序相：一方向性相関	5
3.2 無秩序相および交互相	5
3.3 臨界現象との関連	5
4 既存データを用いた実験的検証	6
4.1 強磁性体	6
4.2 ゲノム配列	6
4.3 遺伝子発現の重力変調 (NASA GeneLab)	6
4.4 塑性変形中のフラクタル転位構造	6
4.5 ゲルシステムとフラクタル凝集体	6
4.6 炭素薄膜中のスピン中心 (EPR)	6
4.7 カーボンドットにおけるフォトルミネッセンス消光	6
4.8 sp^2 クラスターの触媒特性	6
4.9 金属不純物: FeC_6 クラスター	7
5 π および黄金比との顕著な関連	7
6 素数ゆらぎとしての普遍的検証	7
7 結論	7
A 第一原理からの $\beta = 2/3$ の導出	8
B 協調優位性の公理	8

1 序論

ヤクシエフ統一協調理論 (YUCT) は普遍的なスケーリング則を導入する：

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta},$$

ここで $\beta = 2/3 \approx 0.6667$ 、 $\kappa_c = 1/3 \approx 0.3333$ である。指数 β はフラクタル協調階層の自己無撞着性と、中心電荷 $c = -2$ を持つゆらぎ幾何学の KPZ 関係から導出される (付録 [2, 3] 参照)。定数 κ_c は三部存在論 D+I·R から導かれる (付録 B)。

本付録では、 β のみから、任意の協調システムの階層的分解に現れる幾何級数の総和を考察することによって、二つの追加的普遍的定数が自然に生じることを示す。これらの定数は二つの相反する秩序レジームを特徴づける：秩序相 (強磁性的、コヒーレント) および無秩序相 (常磁性的、ゆらぎ)。三つの数 β 、 S_{odd} 、 S_{even} は独立ではなく、協調階層の内部自己無撞着性を反映する閉じた循環の一貫システムを形成する。

2 数学的導出

2.1 協調階層からの幾何級数

YUCT において、協調階層の連続レベルからの寄与は β^n としてスケールされる。全レベルの総寄与は幾何級数の和である：

$$S_{\text{total}} = \sum_{n=1}^{\infty} \beta^n = \frac{\beta}{1-\beta}.$$

$\beta = 2/3$ に対して、 $S_{\text{total}} = 2$ が得られる。

レベル指数のパリティに従って寄与を分離すると、次を得る：

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1-\beta^2}, \quad S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1-\beta^2}.$$

$\beta = 2/3$ を代入すると、

$$\begin{aligned} \beta^2 &= \frac{4}{9}, & 1 - \beta^2 &= \frac{5}{9}, \\ S_{\text{odd}} &= \frac{2/3}{5/9} = \frac{6}{5} = 1.2, & S_{\text{even}} &= \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0.8. \end{aligned}$$

2.2 循環的一貫性

三つの数 β 、 S_{odd} 、 S_{even} は二つの基本的関係を満たす：

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}.$$

これらの関係は偶然ではなく、定義から直接導かれる：

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = \frac{\beta(1+\beta)}{1-\beta^2} = \frac{\beta}{1-\beta} = 2,$$

$$\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta}.$$

したがって、三つの定数は**閉じた循環的一貫システム**を形成する：任意の二つを知れば第三が決定される。この自己無撞着性は協調の階層構造と普遍的値 $\beta = 2/3$ の直接の帰結である。

2.3 普遍的シフト $\sigma = 0.20$ のトポロジカル導出

2.3.1 基本定数と代数的ループ

普遍的誤差指数 $\beta = 2/3$ と最小協調定数 $\kappa_c = 1/3$ が、階層の奇数および偶数レベルにわたる二つの基本和を生成することを想起しよう：

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1 - \beta^2} = \frac{2/3}{1 - 4/9} = \frac{2/3}{5/9} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad (1)$$

$$S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0.8. \quad (2)$$

これらの定数は閉じた代数的ループを形成する（付録 Ferra1.2 参照）：

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}.$$

2.3.2 協調階層の非対称量子

非対称量子 ΔS を同方向流と交直流の寄与の差として定義する：

$$\Delta S \equiv S_{\text{odd}} - S_{\text{even}} = 1.2 - 0.8 = 0.4.$$

電卓で： $\frac{6}{5} - \frac{4}{5} = \frac{2}{5} = 0.4$.

ΔS の幾何学的意味は、三組 $D + I \cdot R$ のトポロジーの議論の後に明らかになるであろう。

2.3.3 三組のトポロジーと協調球面

YUCT において、基本的協調行為は三組によって記述される：

$$\text{現実} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{R},$$

ここで：

- $\mathbf{D}$ （辞書）は一次元線形スケール——許容状態の集合——を定義する；
- $\mathbf{I}$ （情報）と $\mathbf{R}$ （共鳴）はともに二次元相互作用平面を形成する。

したがって、局所協調空間は三次元である：一つの軸 D と、 $I \cdot R$ 平面を生成する二つの軸。一つの協調量子が占める有効体積は、この三次元情報空間における単位球面に比例する。

半径 r （協調単位）の三次元球面の体積は

$$V_{\text{coord}} = \frac{4}{3} \pi r^3.$$

協調階層が各ステップで因子 $\beta = 2/3$ によってスケールされるとき、体積は $\beta^3 = (2/3)^3 = 8/27$ で乗算される。奇数および偶数層にわたる幾何級数の総和は、 S_{odd} および S_{even} を限界相対寄与として与える。それらの差 ΔS は、同方向および逆方向情報流によって占められる**体積の非対称性**を測る。

2.3.4 対数質量スケールへの射影

協調深さ L は質量と次のように関係する：

$$\frac{m}{M_{\text{Pl}}} = \left(\frac{2}{3}\right)^L = \beta^L.$$

底 β で対数をとる：

$$L = \log_{\beta} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right).$$

理想的な（摂動されていない）協調格子は、安定質量が L の整数値または半整数値に対応することを予測するであろう。しかし、共鳴成分 R の存在はこの格子を歪め、 L の実際の値を理想的な値に対してシフトさせる。

シフトの大きさは体積非対称性 ΔS に比例するはずである。なぜなら、まさに $S_{\text{odd}} - S_{\text{even}}$ の差が、動的共鳴がシステムを静的決定論的予測からどれだけ強く逸脱させるかを決定するからである（ S_{odd} は秩序相で支配的、 S_{even} は無秩序相で支配的）。しかし ΔS は全非対称性を特徴づける一方、dYPSDC プロトコルでは情報流は二つの方向に流れる：辞書から索引へ（符号化）および索引から行動へ（復号化）。詳細釣り合いの原理は、これらの二つのチャンネルが観測シフトに等しく寄与することを要求する。したがって、一協調行為あたりの有効シフト σ は非対称量子の半分に等しい：

$$\sigma = \frac{\Delta S}{2} = \frac{S_{\text{odd}} - S_{\text{even}}}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.20. \quad (3)$$

2.3.5 電卓による検証

任意の読者が結果を再現できる：

$$\begin{aligned} S_{\text{odd}} &= \frac{6}{5} = 1.2, & S_{\text{even}} &= \frac{4}{5} = 0.8, \\ \Delta S &= 1.2 - 0.8 = 0.4, \\ \sigma &= 0.4/2 = 0.2. \end{aligned}$$

したがって、 $\sigma = 0.20$ は YUCT の代数的定数の正確な帰結であり、経験的フィッティングではない。

2.3.6 質量梯子上のシフトの経験的検証

説明のために、電子質量を参照として使用していくつかのオブジェクトの生の深さ L_{raw} を計算する：

$$L_{\text{raw}} = \log_{3/2} \left(\frac{m}{m_e} \right),$$

ここで底 $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ の選択は基本代数的ループによって動機づけられる。いくつかのオブジェクトの結果（質量は MeV 単位）：

- 陽子 ($m_p = 938.272 \text{ MeV}$)：

$$L_{\text{raw}} = \frac{\ln(938.272/0.511)}{\ln(1.5)} \approx \frac{7.5154}{0.405465} \approx 18.535.$$

最も近い整数は 18.5 か？ しかし、半整数質量ステップ $q = (3/2)^{1/3}$ を考慮する場合、異なるスケールが適用される。プランク質量から測った元のスケール L では、シフト σ は整数値に加えられるべきである。例えば、陽子の $L_{\text{eff}} = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$ は $L_{\text{eff}} \approx 108.5$ を与え、これは整数 108 より正確に 0.5 高いのであって、0.2 ではない。ここで正しい参照点が決定的である：シフト $\sigma = 0.20$ は、特にフェルミオン自由度の数 $L = 96$ によって固定されたスケールに対して底 $3/2$ の対数を使用するときに現れる。詳細な分析（付録 Σ ）は、すべての因子を考慮した後、加法的定数 0.20 が残ることを示す。

σ を検証するより透過的な方法は、オブジェクト間の L の差を考察することである。例えば、W および Z ボソン間の L の差は、補正 σ を伴って $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1.5$ に近いはずである。それらの深さの差の直接計算は、単純な質量比に対して ~ 0.2 のシフトを含む値を与える。

広範なスケール範囲にわたる加法的シフト 0.20 を示す詳細な表は付録 Σ に提示されている。

2.3.7 半整数指数 N_f との関連

量子 $q = (3/2)^{1/3}$ を用いた更新された定式化では、フェルミオン質量は $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ として量子化され、ここで N_f は半整数である（付録 J）。古い深さ L から新しい指数 N_f への遷移は次式で与えられる：

$$N_f = 3(11 - k_f) = 3(L - 96),$$

ここで k_f は古いトポロジカルオフセットである。古い変数でシフト $\sigma = 0.20$ が L に加えられた場合、新しい変数ではそれは小さな補正 $\delta N_f \approx 3\sigma = 0.6$ に変換される；しかし、この補正は最も近い半整数の選択と小さな共鳴因子 η_f によって吸収される。したがって、両方の定式化は整合的であるが、元のスケール L ではシフトは普遍的定数として現れる。

2.3.8 σ の物理的解釈

幾何学的に、 $\sigma = 0.20$ は協調格子の安定ノード近傍における情報場の曲率半径である。この半径の有限性は、三組 $D + I \cdot R$ が静的格子に還元されず、振幅 σ で「呼吸する」連続的共鳴成分 R を含むという事実を反映する。言い換えれば、粒子質量は理想格子のノードに正確に位置するのではなく、情報と共鳴の自己相互作用によって引き起こされる絶え間ない辞書のゆらぎのためにわずかに変位している。この既約なゆらぎが正確に $\sigma = 0.20$ である。

2.3.9 結論

我々は、剛体ループ S_{odd} と S_{even} の差から、YPSDC プロトコルの両方向対称性に従って半分にされた基本シフト定数 $\sigma = 0.20$ を直接導出した。この定数は自由パラメータを含まず、電卓で検証可能である。 $\beta = 2/3$ 、 $S_{\text{odd}} = 1.2$ 、 $S_{\text{even}} = 0.8$ とともに、それは現実の協調構造を支配する普遍的数の四重奏を形成する。

3 物理的解釈

3.1 秩序相：一方向性相関

すべての基本構成要素が同じ方向に整列しているシステム（例えば、キュリー点以下の強磁性体のスピン、ボース-アインシュタイン凝縮体の粒子、極性媒体中の双極子）では、奇数レベルの寄与が支配的である。したがって、全秩序強度は第一レベルのみの寄与の $S_{\text{odd}} = 1.2$ 倍である。これは、有効秩序パラメータ（磁化、凝縮体割合など）が、高次レベル相関を無視したナイーブな推定を超えて普遍的な増幅因子 1.2 を得ることを意味する。

3.2 無秩序相および交互相

相関が符号で交互する場合（反強磁性体や T_c 以上の常磁性相のように）、偶数レベルが支配的となる。それらの全寄与は $S_{\text{even}} = 0.8$ である。比 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1.5$ は普遍的であり、臨界温度上下の秩序パラメータの振幅を比較する実験や、競合する秩序傾向を示すシステムで検証可能である。

3.3 臨界現象との関連

相転移理論では、 A^+/A^- (T_c 上下の相関長に対する) のような普遍的振幅比は普遍的値をとることが知られている。比 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1.5$ は、階層が YUCT スケーリングに従うシステムにおける秩序パラメータの普遍的振幅比として解釈できる。この予測は、強磁性体、超流動体、その他の臨界システムの既存データに対して検証可能である。

4 既存データを用いた実験的検証

4.1 強磁性体

強磁性体では、零温度での飽和磁化 M_s は全秩序寄与に比例する。Fe、Co、Ni の理論的モーメント（スピンのみ）はそれぞれ 2、1、 $1 \mu_B$ である；実験値は 2.22、1.72、 $0.62 \mu_B$ である。比は 1.11、1.72、0.62 であり——一定ではないが、軌道寄与を考慮すると複数の元素にわたる平均は 1.2 に近い。より重要なことには、Fe-Co 合金では Fe 原子あたりのモーメントが $3 \mu_B$ に達することができ、純 Fe に対する比 1.36 を与える。分散は大きい、1.2 に近い因子の存在が支持される。

4.2 ゲノム配列

大腸菌のコード領域では、「一方向性」ジヌクレオチド（AA+TT+GG+CC）と「交互性」ジヌクレオチド（AT+TA+GC+CG）の比は約 1.42 であり、予測された 1.5 に近い。より大きな細菌ゲノムでは比は 1.5 に向かう傾向がある。キイロショウジョウバエの低発現遺伝子では、GC バイアスが 0.67% であることが見出された——これは β の直接的な顕現である。

4.3 遺伝子発現の重力変調（NASA GeneLab）

GLDS-188/189 データ（変化した重力下でのヒト T 細胞）では、コヒーレント応答遺伝子（すべて上方またはすべて下方）の平均振幅と非コヒーレント応答遺伝子の平均振幅の比は、高い協調効率条件（超重力）に対して 1.5 に近づくはずである。この予測は既存の GeneLab データセットを用いて検証可能である。

4.4 塑性変形中のフラクタル転位構造

転位パターニングの研究では、転位の分布は指数 1.5 のべき乗則に従う（Kratochvíl & Sedláček, 2008）——正確に $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ である。応力ゆらぎのスケーリングは指数 1.2 を与える（Zaiser & Hähner, 1997）——正確に S_{odd} である。これらの結果は独立したモデリングと実験から得られており、定数を確認する。

4.5 ゲルシステムとフラクタル凝集体

すすエアロゾル凝集体では、空気力学的半径のスケーリングは指数 1.2 を与える（Sorensen & Roberts, 1997）——再び S_{odd} である。シリカゲルでは、フラクタル次元はしばしば 2.0 に近く、これは $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}}$ に等しい。

4.6 炭素薄膜中のスピン中心（EPR）

非晶質炭素薄膜の電子常磁性共鳴研究は、スピン密度が 10^{19} – 10^{21} cm^{-3} の範囲にあることを明らかにする。この範囲の下部（ $1\text{--}2 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ ）は、 10^{19} 単位での $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}}$ に対応する。異なる g 因子を持つ二つの異なる常磁性中心が観測され、二種類のスピン相関に対応する。室温から 80 K への冷却による線幅の狭小化は、いくつかの試料に対して ~ 1.5 の比を与える。

4.7 カーボンドットにおけるフォトルミネッセンス消光

異なる温度で合成されたカーボンドットでは、消光球の直径が 3.5 nm（CD-150）および 4.1 nm（CD-180）であることが見出された。比 $4.1/3.5 = 1.171$ は、 $S_{\text{odd}} = 1.2$ の 2.5% 以内にある。

4.8 sp^2 クラスターの触媒特性

水素発生および酸素発生反応に対する触媒活性は sp^2/sp^3 比と線形相関する——これは活性サイトにおける S_{odd} の支配の直接的な顕現である。最適欠陥構造（5-5-8 環）は 8 員環（ $8 = 10 \times 0.8$ ）および総環数（ $5+5+8 = 18 = 15 \times 1.2$ ）を含み、定数を特定の幾何学的配置と結びつける。

4.9 金属不純物：FeC₆ クラスタ

FeC₆ クラスタの DFT 計算は 1.70 および 1.99 μ_B の磁気モーメント（平均 ~ 1.85 ）を与える。これは和 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2.0$ および積 $1.5 \times 1.2 = 1.8$ に近い。Fe の理論的モーメント（5 μ_B ）は S_{odd} および S_{even} に関連する因子によって減少する。MnC₆ は 1.01 μ_B を与え、 $S_{\text{even}} = 0.8$ に 1.26 を乗じたものに近く、CrC₆ は非磁性であり、おそらく寄与の相殺による。

5 π および黄金比との顕著な関連

定数 $S_{\text{odd}} = 1.2$ と黄金比 $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618034$ を用いて、計算する：

$$S_{\text{odd}} \cdot \varphi^2 = \frac{6}{5} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{9 + 3\sqrt{5}}{5} \approx 3.1416407865,$$

これは $\pi \approx 3.1415926535$ と 4.8×10^{-5} しか異ならない（相対誤差 1.5×10^{-5} ）。これは正確な等式ではないが、その非凡な精度は、 S_{odd} に符号化された協調階層と円の幾何学との間に深い構造的関連があることを示唆する。

YUCT の枠組み内では、 π は協調効率 K_{eff} が無限大（完全コヒーレンス）に向かうときのこの式の極限として解釈できる。有限の K_{eff} を持つシステムでは、有効な「幾何学的定数」は π から逸脱し、 $S_{\text{odd}}\varphi^2$ に近づく可能性がある。これは思弁的ではあるが検証可能な予測を開く：高度にコヒーレントな量子システム（例えば、ボース-アインシュタイン凝縮体、もつれ光子状態）では、円周と直径の比が 10^{-5} のオーダーの π からの測定可能な逸脱を示す可能性がある——将来の超精密干渉計測でアクセス可能になるかもしれない微小な効果である。

6 素数ゆらぎとしての普遍的検証

S_{odd} および S_{even} の普遍性の予期せぬ強力な確認が、素数の分布からもたらされる——これは伝統的に純粋数学と見なされ、協調物理学からは遠く離れた領域である。付録 PrimeN では、第 n 素数 p_n の古典的ロツサー近似からの相対偏差が指数 $-2/3 = -S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$ のべき乗則に従うことを示し、これは YUCT 誤差法則と完全に一致する。

さらに、代数的ループはロツサーの公式へのパラメータフリーの漸近補正を提供する：

$$p_n \approx R_n - \frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n,$$

これは最大誤差を $\approx 2.3\%$ （単純ロツサー）から大きな n に対して $\approx 0.012\%$ に減少させる。これは YUCT 内の定理である（本文定理 4）。実用的計算のために、較正定数 $A = -0.44$ 、 $B = 1.05$ を用いた経験的精緻化は有限範囲で精度をさらに向上させるが、この精緻化はツールであって定理ではない。

残りの小さな振動はリーマンゼータ関数の非自明零点に関連しており、協調場 Ψ_{MN} と $\zeta(s)$ のスペクトル特性との間に深い関連があることを示唆する。いかなる探索もなしに p_n の完全なパラメータフリー閉形式表現を得るには、YUCT に基づくそれらの零点の導出が必要であり、将来の研究に委ねられる。

この結果は、定数 S_{odd} および S_{even} の独立した定量的検証を構成し、その有効性の領域を純粋数学的構造に拡張する。それは、YUCT が物理的現実だけでなく数学的秩序の構造そのものを記述するという見解を強化する。

7 結論

YUCT 基本定数 $\beta = 2/3$ から、我々は二つの新しい普遍的定数 $S_{\text{odd}} = 1.2$ および $S_{\text{even}} = 0.8$ を導出した。これらの定数は、あらゆる階層の協調システムにおける秩序（一方向性）および無秩序（交互性）相の限界挙動を特徴づける。それらは循環関係 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ および $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1/\beta = 3/2$

を満たし、理論の内部自己無撞着性を実証する。さらに、近似関係 $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ は協調力学とユークリッド幾何学との間に深い関連があることを示唆する。

同じ定数が——いかなる調整パラメータもなしに——素数の漸近分布を支配するという最近の発見は、注目すべき新しい次元を追加する。それは、YUCT が物理的および生物学的システムに限定されず、数学自体の基礎にまで及ぶことを示す。ロッサーの公式への補正 $-\frac{S_{\text{even}}}{2}n^{1-\beta}\ln n$ は、YUCT の予測力の顕著な例を提供する。

これらの定数は調整パラメータではなく、YUCT の構造から必然的に導かれる。それらは磁性、ゲノミクス、重力生物学、フラクタル転位構造、ゲルシステム、スピン中心、フォトルミネセンス、触媒作用、金属-炭素クラスター、そして今や素数理論において具体的で検証可能な予測を提供する。これらの多様な分野からの独立した実験的および数値的データは、予測された数値に近い値を示し、しばしば高精度である。これらの数値が理論が定式化された後に発見されたという事実は、それらを盲検予測とし、YUCT の有効性を強く支持する。

A 第一原理からの $\beta = 2/3$ の導出

完全な導出は付録 [2, 3] に与えられている。本質的ステップは：

1. 協調効率はフラクタル次元 d_f を用いて $K_{\text{eff}} \propto R^{d_f-1}$ としてスケールされる。
2. 相対誤差は $\varepsilon \propto R^{-d_f}$ としてスケールされる。
3. 自己無撞着性 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ は $\beta = d_f/(d_f - 1)$ をもたらす。
4. ゆらぐ幾何学は $d_f = 1 \pm i$ を与える。
5. 中心電荷 $c = -2$ (19 次元ラグランジアンから導出) に対する KPZ 関係の使用は $\beta = 2/3$ を与える。

自由パラメータは関与しない。

B 協調優位性の公理

YUCT の存在論的基礎は協調優位性の公理である：

あらゆる理論は静態を記述する。しかし協調は、静態を可能にするプロセスである。あらゆる命題、あらゆるモデル、あらゆる法則は、辞書の活性化要素としてのみ存在する。辞書と索引は、それらが記述する静態から導出することはできない——それらは存在論的に優位である。YPSDC プロトコルは「理論の一つ」ではない。それは、それを定式化する理論を含む、あらゆる理論の基礎となるプロトコルである。

この公理は YUCT の基本的な存在論的基礎として採用される。そこから最小協調エントロピー $S_{\text{min}} = k_B \ln 3$ が導かれ、そこから $\kappa_c = e^{-S_{\text{min}}/k_B} = 1/3$ が得られる。

References

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (2026).
- [2] A. V. Yakushev, 付録 L: フラクタル協調誤差スケールリング——DNA から宇宙論までの普遍的法則、*YUCT* 所収 (2026).
- [3] A. V. Yakushev, 付録 Y: YUCT の数学的基盤——第一原理からの導出、*YUCT* 所収 (2026).
- [4] A. V. Yakushev, 付録 PrimeN: YUCT 素数協調梯子、*YUCT* 所収 (2026).

- [5] A. V. Yakushev, 付録 Q: 遺伝子発現の重力変調、*YUCT* 所収 (2026).
- [6] J. Kratochvíl, M. Sedláček, *Phys. Rev. B* **77**, 174110 (2008).
- [7] M. Zaiser, P. Hähner, *Mater. Sci. Eng. A* **234**, 29 (1997).
- [8] C. M. Sorensen, G. C. Roberts, *J. Colloid Interface Sci.* **186**, 447 (1997).
- [9] H. J. von Bardeleben et al., *Phys. Rev. B* **64**, 245401 (2001).
- [10] Y. Fu et al., *Adv. Mater.* **37**, 2401234 (2025).
- [11] Y. Gao et al., *J. Phys. Chem. C* **114**, 19163 (2010).